Индексы

Определение

Индексы – объекты базы данных, предназначенные для ускорения поиска и выборки строк из таблицы за счёт минимизации кол-ва данных, которые нужно просматривать.

Индексы также служат для поддержания некоторых **ограничений**

целостности (например, UNIQUE, PRIMARY KEY).

Как работает индекс?

Устанавливает соответствие между ключом (например, значением проиндексированного столбца) и строками таблицы, в которых этот ключ встречается. Строки идентифицируются с помощью TID (tuple id), который состоит из:

- номера блока файла;
- позиции строки внутри блока.

Увеличение затрат на запись

При любой операции над проиндексированными данными – будь то вставка, удаление или обновление строк таблицы – индексы, созданные для этой таблицы, должны быть перестроены, причём в рамках той же транзакции.

Платим записью ради ускорения чтения. Перебарщивать с индексами вредно - есть риск замедлить запись больше, чем выиграть на чтении.

Типы индексов в PostgreSQL

- B-tree
- Hash
- GIN
- GiST
- SP-GiST
- BRIN

Hash-индексы

- Поддерживает только поиск по равенству.
- По мере увеличения количества индексируемых строк одна из корзин расщепляет на две (динамическое хеширование).

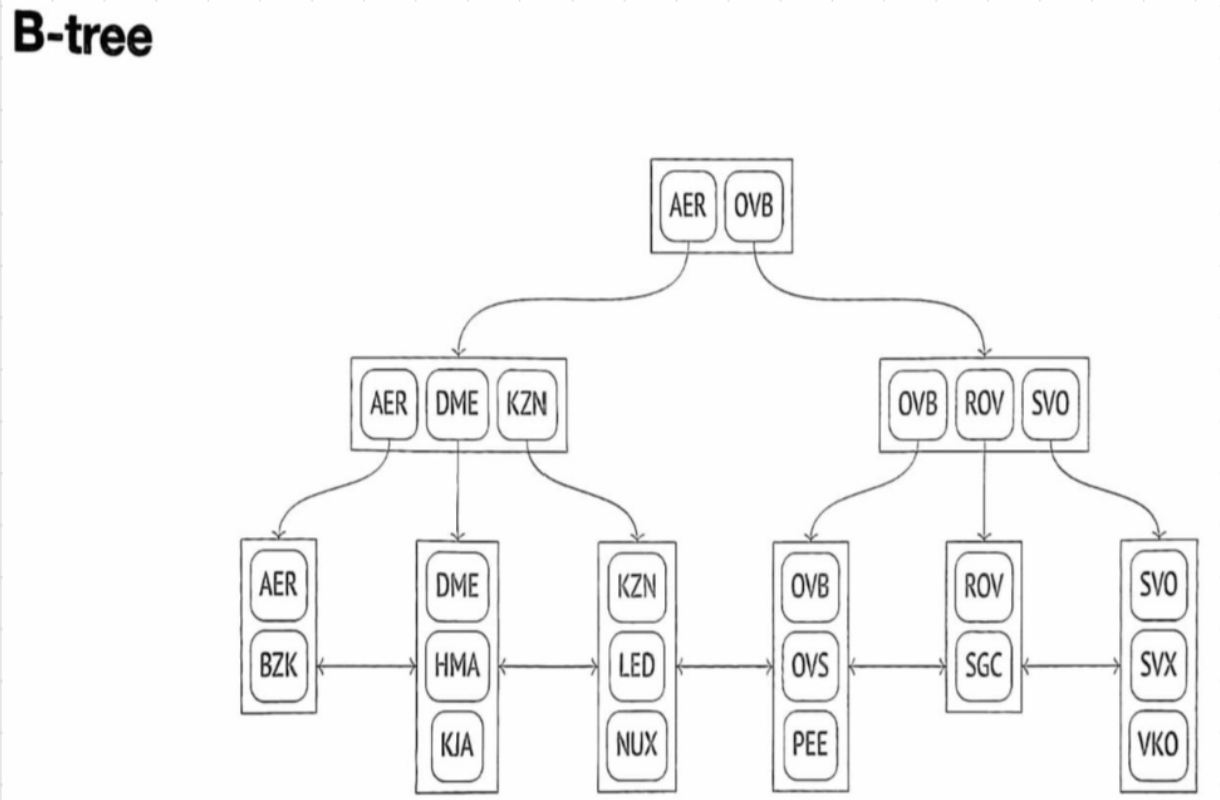
- Элементы корзин упорядочены по хеш-кодам ключей, подходящие идентификаторы эффективно находятся двоичным поиском.
- До версии PostgreSQL 10 хеш-индексы не журналировались (не попадали в WAL), что делало их небезопасными при сбоях.

Ограничения:

- Кластеризация таблицы по хеш-индексу не предусмотрена
- Хеш-функция не сохраняет порядок – к хеш-индексу неприменимы свойства упорядоченности.
- Не может участвовать в сканировании только индекса (Index Only Scan): не сохраняет ключ индексации и требует перепроверки по таблице.

- Не работает с NULL: операция "равно" не имеет смысла для NULL.
- Поиск значений из массива не реализован.

B-tree



Свойства

- Сбалансировано: все листья находятся на одной глубине. Поэтому поиск любого значения занимает одинаковое время.

- Сильно ветвисто: каждый узел содержит много элементов (часто сотни). За счёт этого глубина B-деревьев получается небольшой даже для очень больших таблиц.
- Упорядочено: данные в индексе отсортированы по возрастанию как между узлами, так и внутри каждого узла. Узлы одного уровня связаны двунаправленным списком.

Что поддерживает B-tree

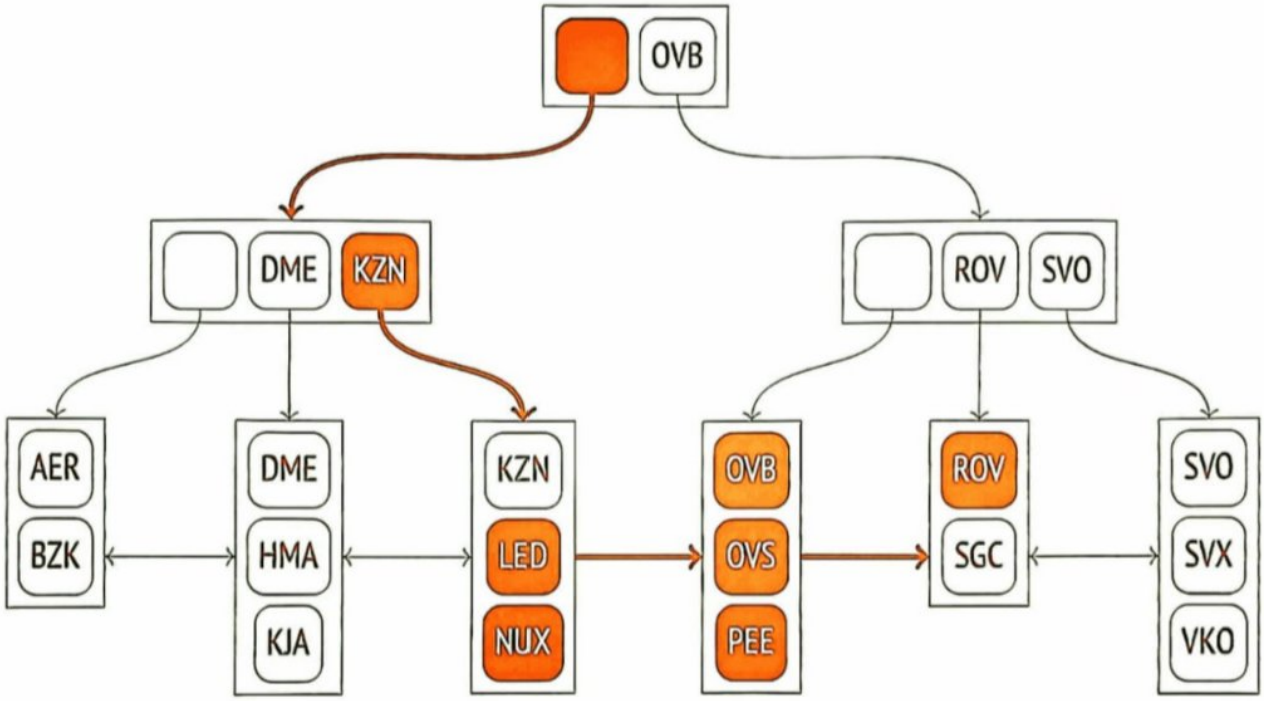
- Поиск по равенству;
- Поиск по неравенству;
- Поиск по диапазону.
- Поиск по префиксу (для строк, например LIKE 'abc%');
- Оптимизация сортировки (ORDER BY);
- Уникальность (UNIQUE).

Особенности:

- Дубликаты „схлопываются" в одну

индексную запись, содержащую ключ и список табличных индентификаторов.

- Уникальные индексы могут содержать дубликаты ключей из-за многоверсионности (MVCC), поскольку индекс хранит ссылку на все версии табличных строк.



GiST (Generalized Search Tree)

GiST - не конкретный тип индекса, а фреймворк, который позволяет создавать пользовательские реализации для различных видов данных (геометрия, диапазоны, полно-

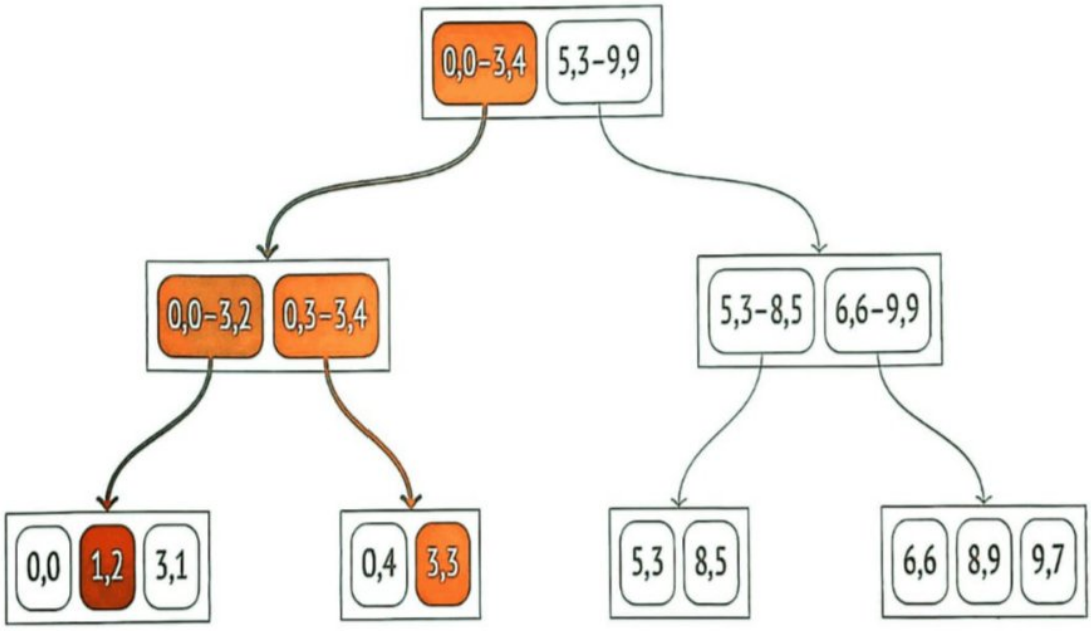
текстовый поиск и др.).

R-дерево

• Идея R-дерева: плоскость разбивается на прямоугольники, которые в сумме покрывают все индексируемые точки.

• Индексная запись хранит ограничивающий прямоугольник, а предикат можно сформулировать так: точка лежит внутри данного ограничивающего прямоугольника.

R-дерево

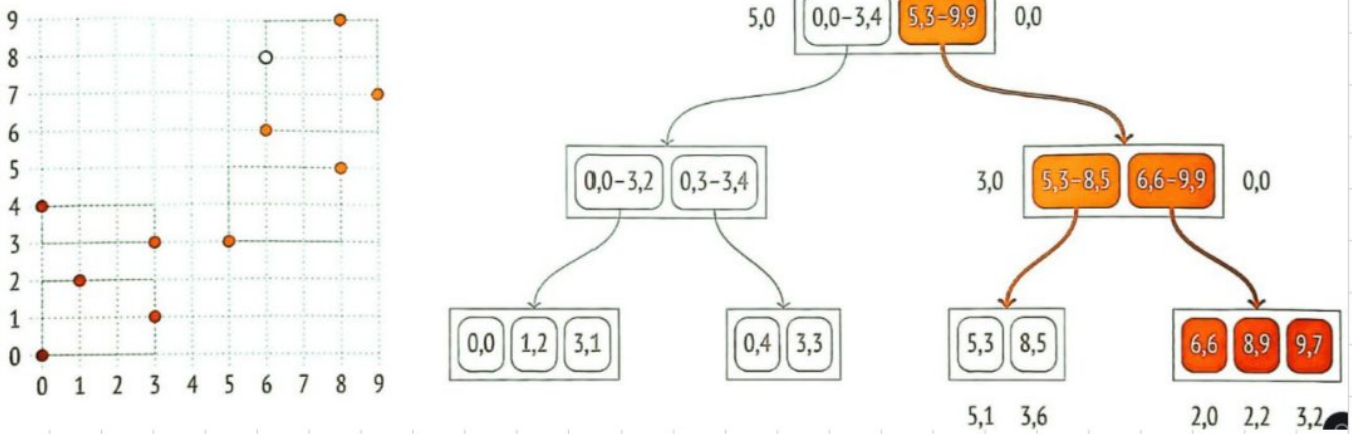


Типичный запрос, ускоряемый таким индексом, – получить все точки, входящие в заданную область.

k-NN (k-Nearest Neighbors)

GiST позволяет эффективно искать k ближайших соседей к заданной точке.

k-NN



RD-дерево для полнотекстового поиска

- Задача: выбрать из набора документов те, которые соответствуют поисковому запросу.
- Для целей поиска документ приводится к специальному типу tsvector, содержащему лексемы и их позиции в документе.

Полнотекстовый поиск.

Чтобы полнотекстовый поиск работал быстро, его нужно поддержать индексом. Поскольку индексируются не сами документы, а значения tsvector, есть два варианта:

- построить индекс по выражению с приведением типа;
- создать отдельный столбец типа tsvector и индексировать его.

Идея RD-дерева

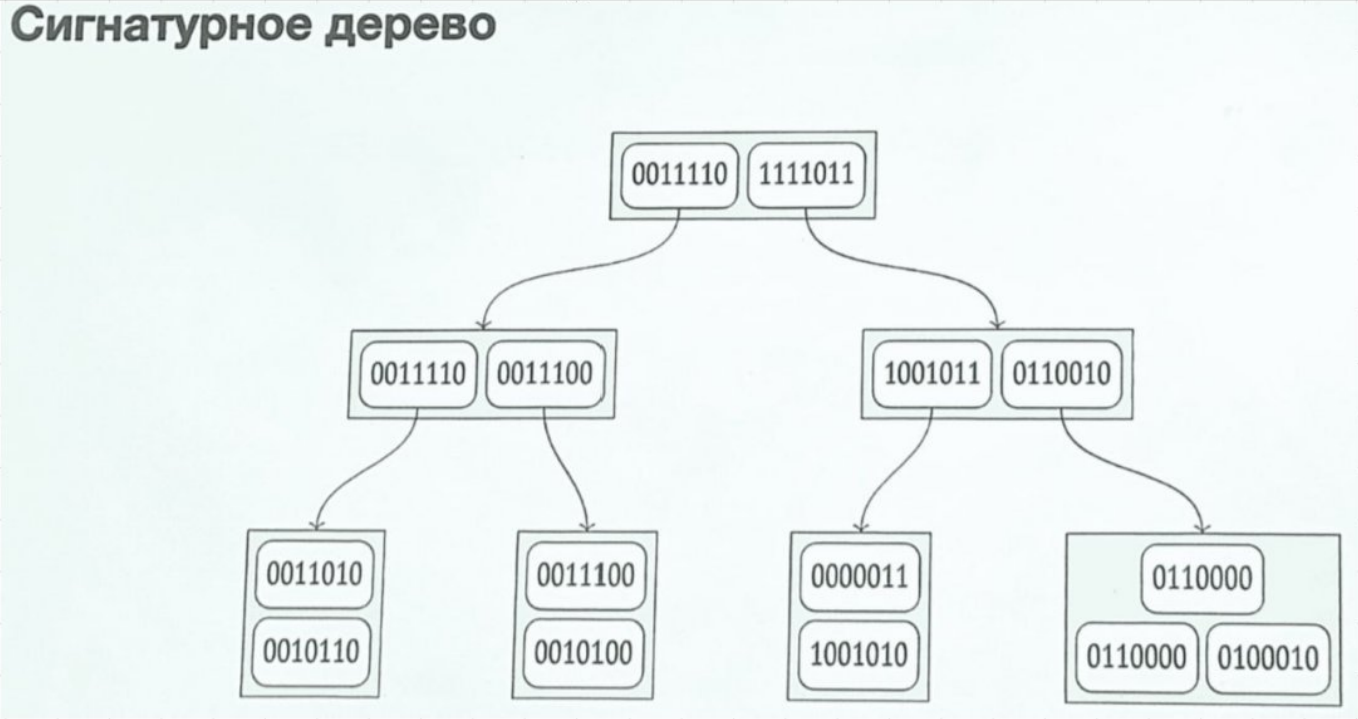
R-дерево как таковое не годится для индексации документов, поскольку к ним неприменимо понятие ограничивающего прямоугольника. Используется модификация — RD-дерево (Russian Doll, „матрёшка").

Вместо ограничивающего прямоугольника это дерево использует ограничивающее множество, то есть множество, содержащее

все элементы дочерних множеств.

■ Сигнатурное дерево

Сигнатурное дерево



Используется фильтр Блума. Каждую лексему можно представить сигнатурой — битовой строкой определённой длины, в которой все биты равны нулю, кроме одного, который равен единице. Номер установленного бита определяется значением хеш-функции от лексемы.

GIN (Generalized Invented Index)

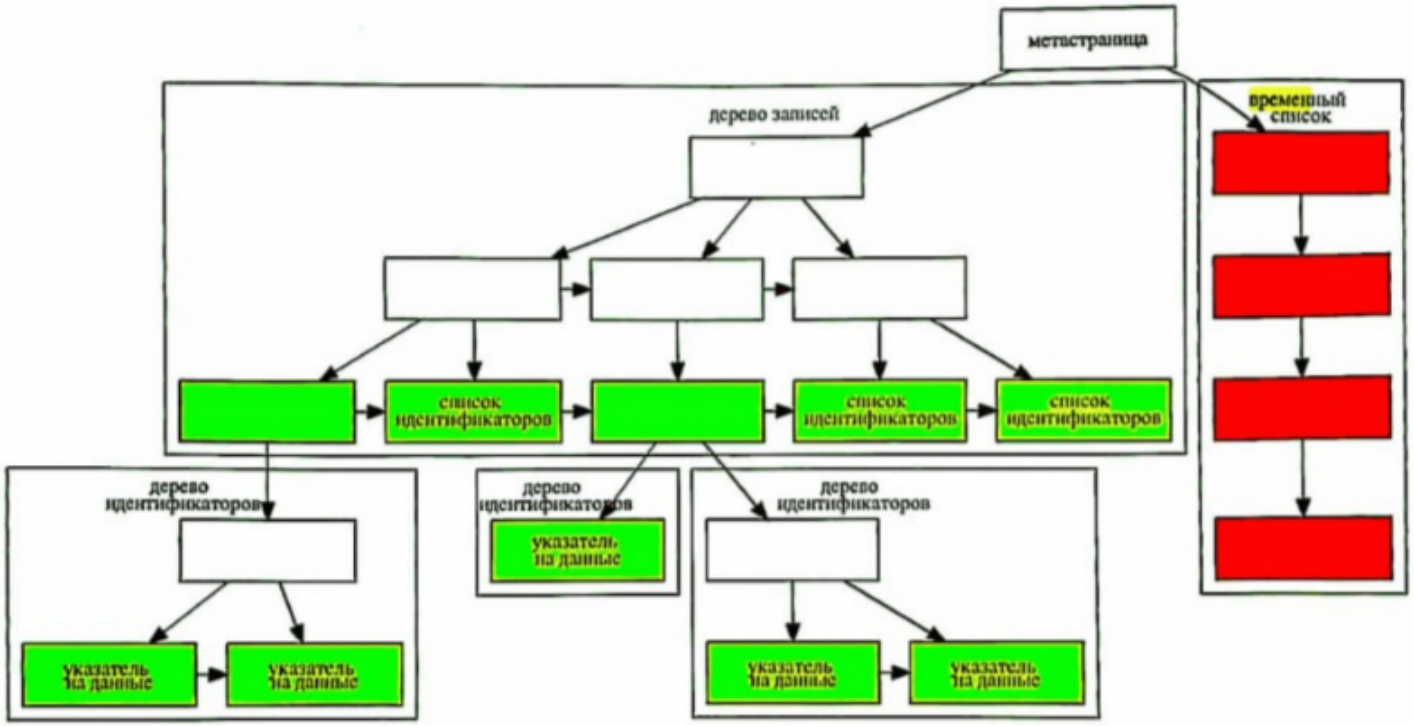
Аналогия

Предметный указатель в конце книги: собраны все важные термины, и для каждого приведён список страниц. Чтобы указателем было удобно пользоваться, он составляется по алфавиту. Так и GIN полагается на то, что элементы составных значений можно упорядочить, и в качестве основной структуры использует B-tree.

Назначение

Тип индексной структуры, предназначенной для работы с коллекциями данных и для быстрого поиска по составным структурам. Особенно эффективен, когда одно поле содержит множество значений (массивы JSON, tsvector).

GIN


метастраница
дерево записей
временный список
список идентификаторов
список идентификаторов
список идентификаторов
дерево идентификаторов
дерево идентификаторов
дерево идентификаторов
указатель на данные
указатель на данные
указатель на данные
указатель на данные